❖ 2025-2학기 중간고사 OPL(One point lesson)

+ Wafer Back-grinding Process & Sub System
+ Wafer Sawing Process Method & Technology
+ Package Process by Substrate Material+ Package naming method
+ Wire Bonding Process & Technology _ Electrical Conductivity
+ Wire Bonding BPT Technology
+ Molding Process Check Point
+ Semiconductor eco-system
+ Wire Bonding HAZ Technology
+ Package Process Raw Materials & Sub Materials
+ Wire Bonding Material / Tool Key Technology
+ Die Bonding Process Condition & Technology
+ Die Bonding_Lead Frame_PCB
+ EMC Technology

~~~~~~

+ Package Process & Key Materials
+ Semiconductor Process Flow Chat (Custom IC DVC Model)
~~~~~~

Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

7주차. Package Process_Solder Ball Mounting~Saw & Sorter

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』 의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해
- 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해
- 솔더볼 마운팅~쏘 앤 소터 공정 품질 이해

학습목표

- 반도체패키지공학실무 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정의 품질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

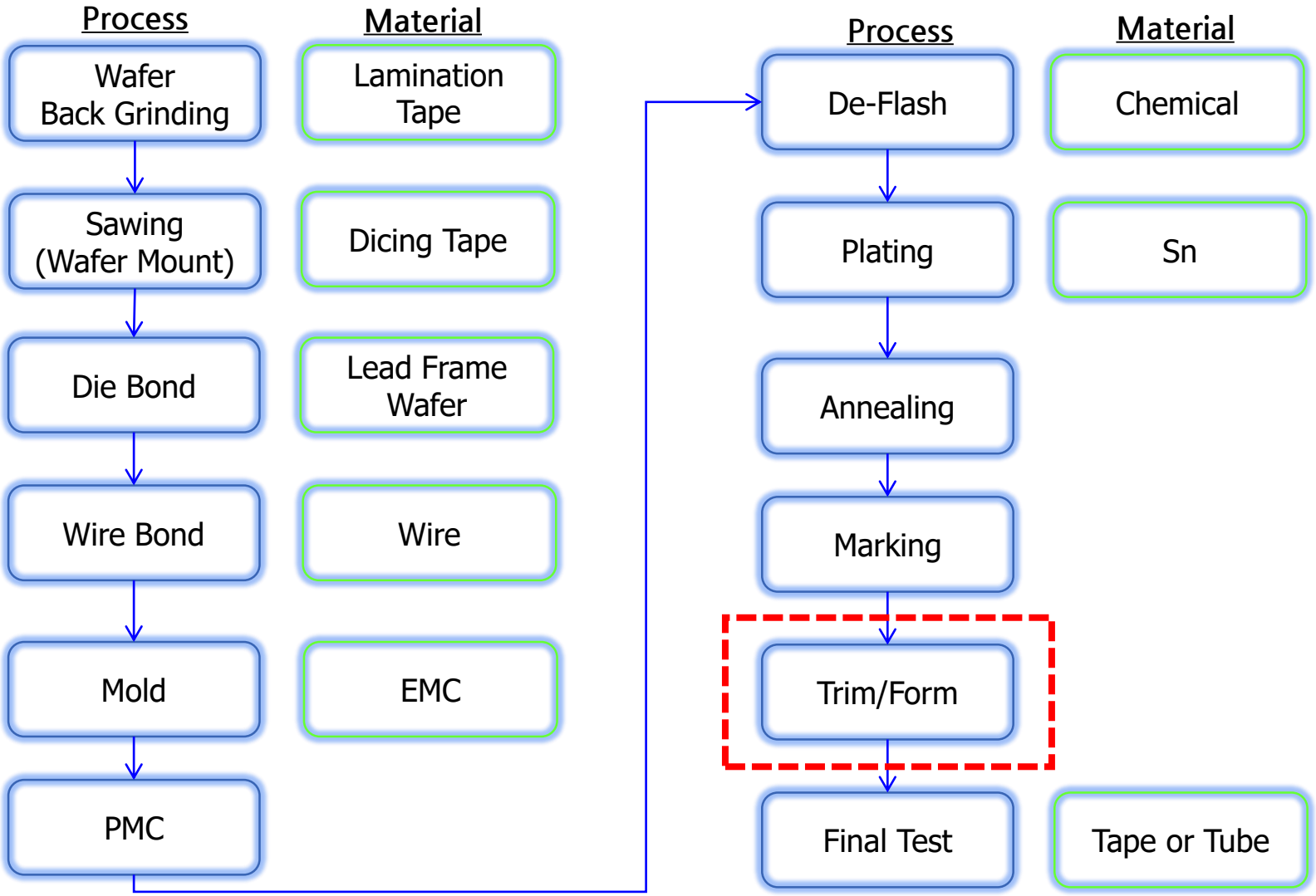
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해

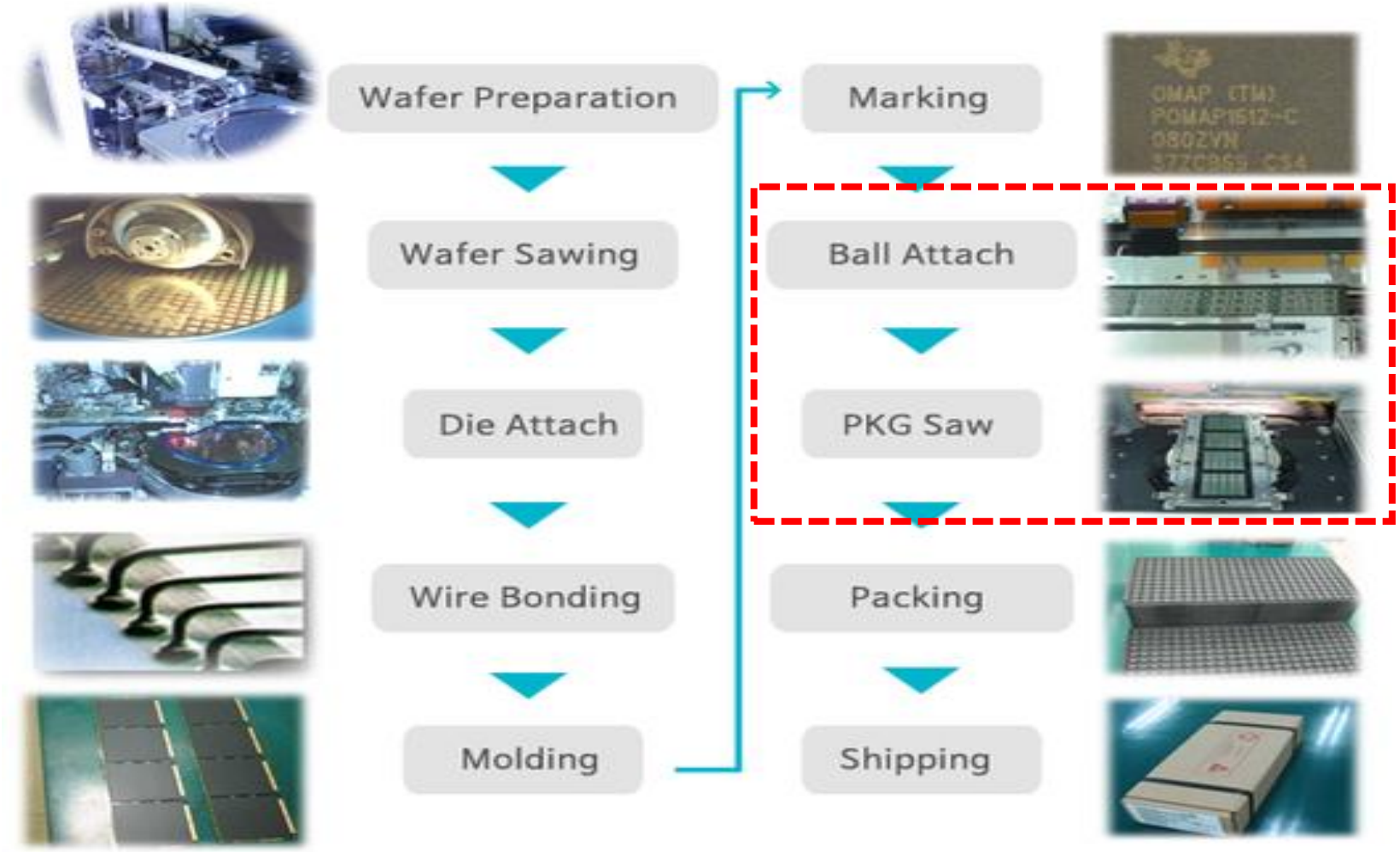
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (1)

1) L/F 기판 적용 일반적인 반도체 패키지 공정과 각 공정 별 주요 재료



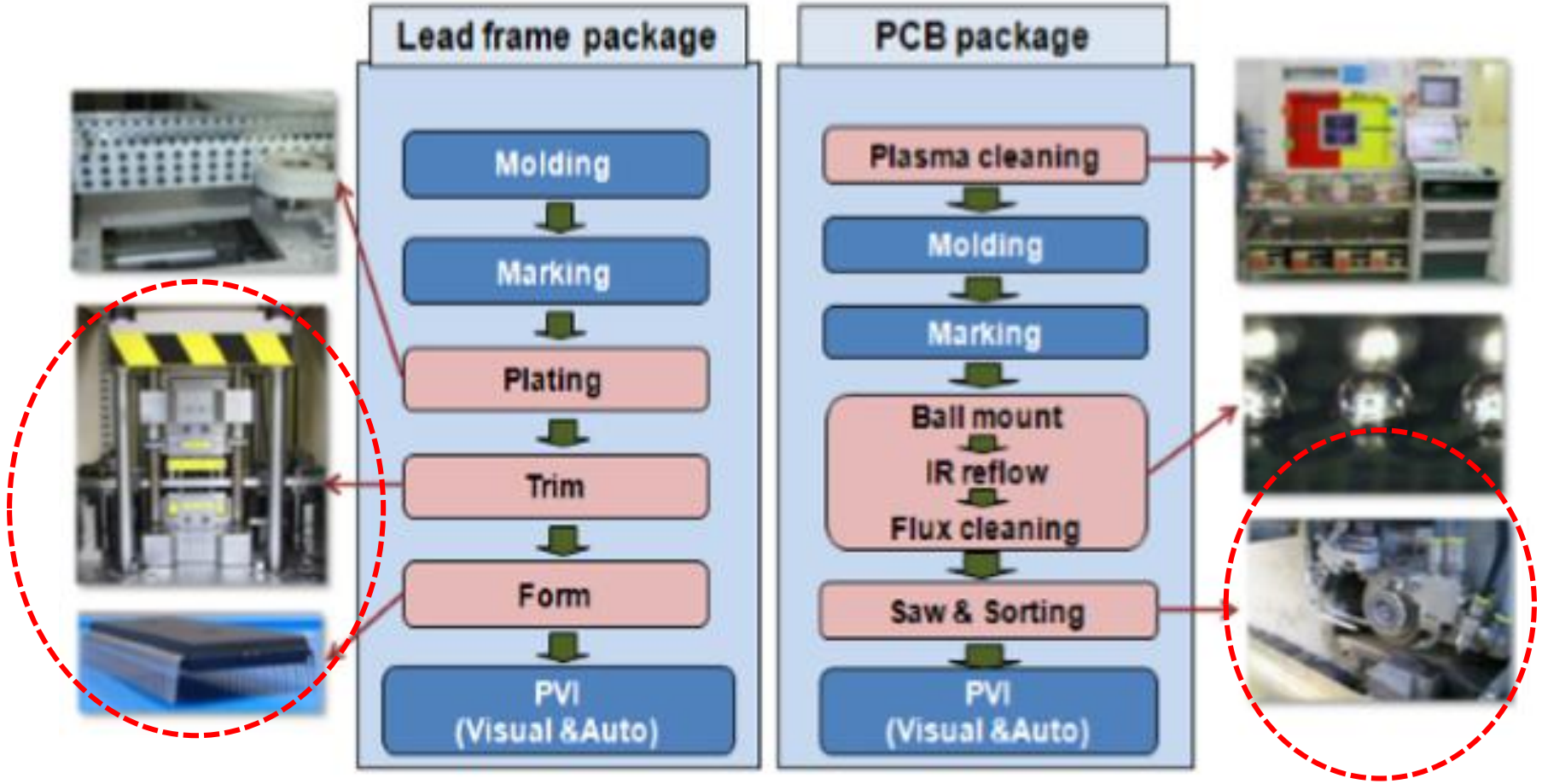
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (2)

2) PCB 기판 사용 반도체 패키지 공정 흐름도 (Ball attach~PKG Saw)



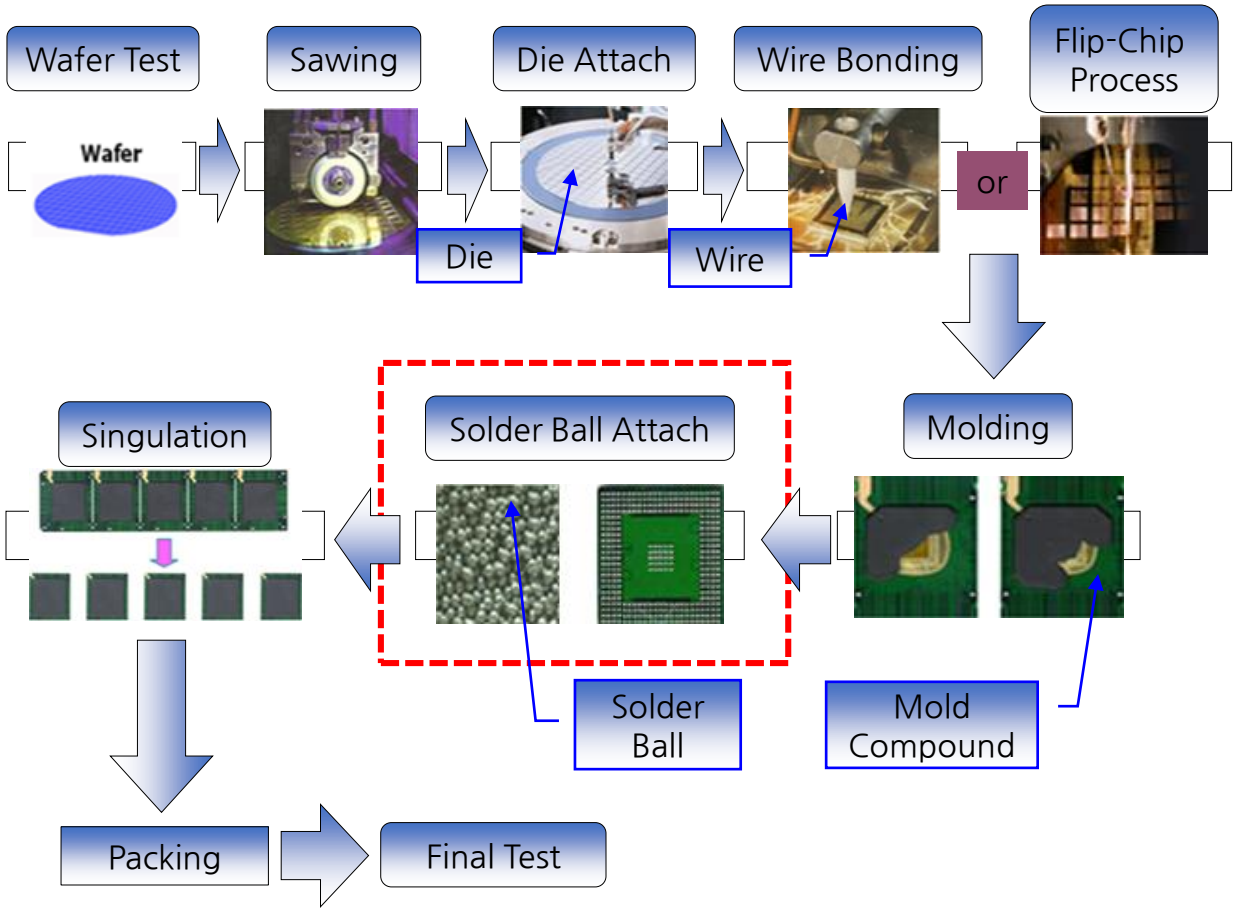
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (3)

3) 리드프레임과 PCB 기판 패키지의 공정 장비 비교



1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (4)

4) Solder Ball Attach 공정 적용 패키지 공정 흐름도

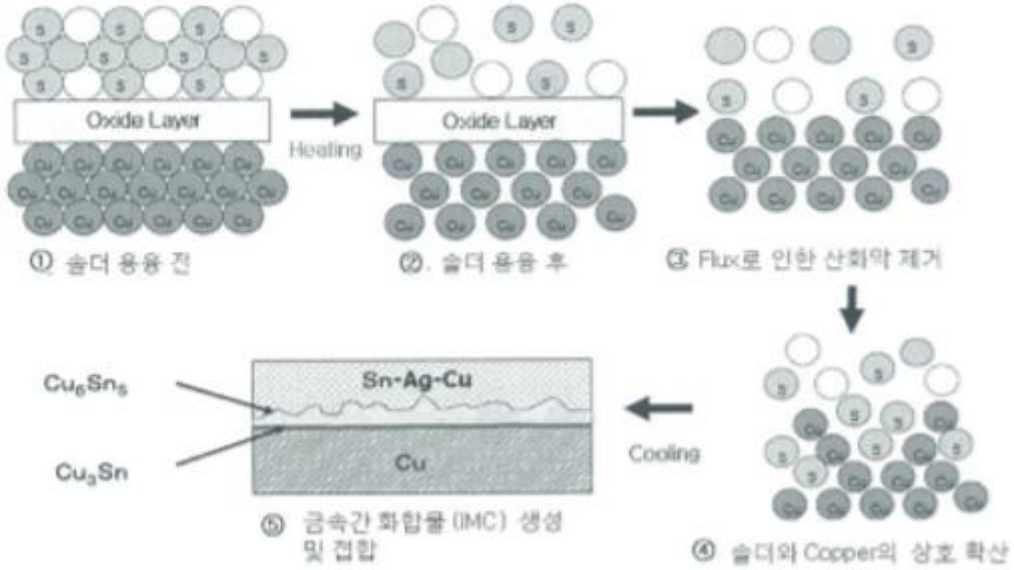


1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (5)

5) 솔더 접합 메커니즘

(1) 일반적으로 금속 PAD 위에는 산화막이 형성되어 있는데, 이 산화막은 솔더와 금속의 접합을 방해하므로 플럭스(Flux)를 이용하여 제거 한다.

(2) 산화막이 제거되면 솔더와 금속이 직접 접촉하게 되어 금속, 즉, 구리와 솔더간의 분자 확산(Diffusion)이 발생하게 되어 상호 확산된 구리와 주석은 금속간화합물(IMC, InterMetallic Compound)를 형성하여 단단히 결합하게 된다.



[솔더링 원리]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (6)

6) SBM(Solder Ball Mount) 공정 구성 및 동작 원리

(1) SBM(Solder Ball Mount) 공정은 반도체 기판의 솔더 볼 패드에 플럭스(Flux) 를 도포후 솔더 볼을 부착하여 리플로우(Reflow)를 통해 솔더 볼과 반도체 기 판의 솔더 볼 패드 간의 합금이 이루어지게 하는 공정으로 크게 3가지 공정으로 구성되는데, 솔더 볼 마운트 공정, 리플로우 공정, 플럭스 제거 공정이 있다.

(2) 솔더 볼이 접합될 PCB의 구리 패드에 약간의 점성을 가지는 플럭스(Flux)를 도팅(dotting)하여, 솔더 볼을 살짝 붙인 후, 솔더의 용융점 이상으로 온도를 올리면, 용융된 솔더가 플럭스로 인하여 산화막이 제거된 구리 패드를 적시 (Wetting)면서 접합하게 된다. 접합된 솔더와 구리 사이에는 분자간 확산이 활발하게 이루어져 금속간화합물(IMC, Intermetallic Compound)을 형성하면서 단단히 접합하게 된다.
잔류 플럭스(Flux)는 세정 작업을 통하여 제거한다.

(3) 적용하는 솔더의 종류는 납(Lead, Pb)을 포함하는 것과, 포함하지 않는 것 (Lead Free)이 있는데, 사용자의 조건에 따라 결정되지만, 환경오염 을 방지하기 위하여 주로 납을 포함하지 않는 무연 솔더 를 적용하고 있다.

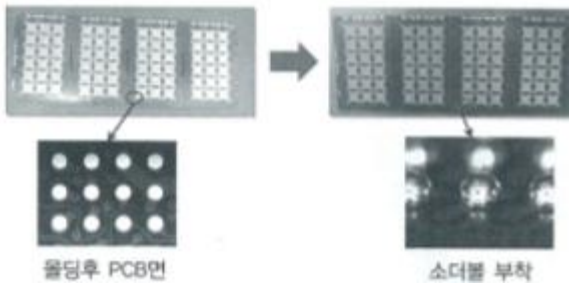
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (7)

7) SBM(Solder Ball Mount) 구성 필수 조건

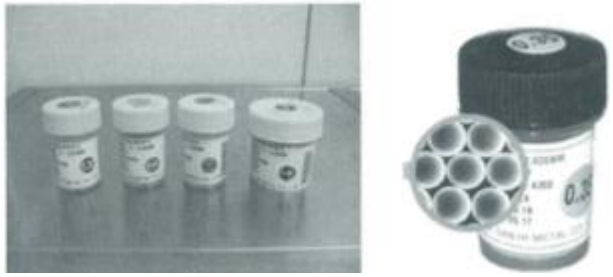
(1) 솔더 볼은 BGA(Ball Grid Array) 패키지를 PCB 기판에 실장하여, 패키지와 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 수행한다. 납을 포함하는 솔더 중에서 융점이 가장 낮은 솔더 를 공정 솔더라고 하며, 납을 포함하지 않 은 솔더 를 무연 솔더 라고 한다.

(2) 공정 솔더(eutectic solder) : 주석(Sn) 63%, 납(Pb) 37% 의 조성을 가진 땜납. 융점은 183℃로, 주석.납 합금 중에서 가장 낮다.

(3) 무연 솔더(Pb-free soldering) : 공정 솔더는 융점이 낮기 때문에 활용 도가 우수하지만, 솔더에 포함된 납(Pb) 성분은 환경을 심각하게 오염 시킨다. 납을 포함하지 않은 솔더 를 무연 솔더이며, 주로 주석(Sn), 은 (Ag), 구리(Cu)의 합금 계가 있다.



[솔더볼 마운팅 공정]



[솔더볼]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (8)

8) 솔더의 특성 (유연 솔더 / 무연 솔더)

(1) 무연 솔더는 주석을 기본으로 하여 은과 구리의 함량에 따라 특성이 달라지 며 Sn/Ag/Cu의 접두어 를 사용하여 SAC로 불리우기도 한다. 예를 들어 SAC305는 Ag 3.0%, Cu 0.5%이고 나머지 96.5%가 Sn이다.

(2) 또한 특성 변화를 위하여 인듐(In)이나 비스무스(Bi) 등이 소량 첨가되기도 한다.

(3) 미케니컬 특징(Shear strength, pull strength, hardness), 공정성(Wettability, mush zone), 신뢰성(drop strength), 적출성(Extrude) 등의 특성을 바탕으로 활용도에 따라서 적절히 선택한다.

Type	Part Code	Alloy Composition	Melting Temperature(℃)	Specific Gravity	Remarks
Tin/ Lead	L01	Sn/37Pb	183	8.4	-
	L02	Sn/36Pb/2Ag	179~191	8.4	
	L03	Sn/90Pb	275~302	10.7	
	L04	Sn/10Pb	183~213	7.55	
Lead-Free	F02	Sn/2.5Ag/0.5Cu	217~219	7.4	Us Pat. No.6179935 JP Pat. No.6296289 DE Pat. No.19816671
	F05	Sn/4Ag/0.5Cu	217~219	7.4	
	F07	Sn/3.5Ag	219~223	7.36	
	F11	Sn/3Ag/0.5Cu	217~219	7.4	

[대표적인 유연솔더 및 무연솔더 (Ref. 덕산하이메탈)]

Com-position	Shear Strength	Pull Strength	Hardness	Wet-ability	Mush Zone	Drop Strength	Extrude Ag3Sn	Remarks
SAC105	Weak	Weak	Weak	Worse	Wide	Good	Weak	Good for Ni/Au pad
SAC1205-0.05Ni				Worse	Wide	Good		Good for Cu-osp pad
SAC2505				Good	Narrow	Good		-
SAC305				Good	Narrow	Worse		-
SAC3505				Good	Narrow	Worse		-
SAC405	Strong	Strong	Strong	Good	Narrow	Worse	Extrude	-

[무연 솔더의 특성]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (9)

9) 플럭스 크리닝 (Flux Cleaning)

(1) 솔더링(Soldering)을 위해 도포 되었던 플럭스(Flux)를 제거하는 공정으로 DI 워터(DI Water)를 분사하여 표면 플럭스 잔여물(Flux Residue)을 제거 한다.

(2) 플럭스 란 금속 또는 합금을 용해할 때 용해한 금속 면이 대기에 닿으면 산화 하거나 대기 속의 수분과 반응하여 수소를 흡수하여 불편한 경우가 있으므로, 대기와 닿는 것을 방해할 목적으로 금속의 표면에 용해한 염류에 의한 얇은 층을 만드는 것을 생각하게 되었다.
이를 위해서는 용해한 금속과 반응하여 자체로부터 불순물이 들어갈 염려가 없는 염을 섞어서 공정을 이용 하여 녹는점을 내리면 녹아 있는 금속보다 융점이 낮아지면서 녹은 염은 금속의 액체보다 비중이 가벼우므로 염류가 녹은 것이 금속 액체의 표면에 떠 서 얇은층을 이루어 이것을 뒤덮는다. 이를 위해 사용하는 혼합 염을 플럭스 라고 한다.

(3) 납땜, 용접 등으로 금속을 접합할 때에 접착 면의 산화를 방지하여 접합이 완전하게 되도록 염화물, 플루오르화물,수지 등을 플럭스로 이용한다.



[플럭스 시린지
(Flux syringe)]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (10)

10) 플럭스의 역할 및 조건

(1) Solder 표면의 산화물 제거, 보존하여 재산화를 방지.(화학적 기능)

(2) Solder의 표면장력을 저하시켜 퍼짐성을 좋게 한다.(물리적 기능)

(3) Solder와 모재간에 열을 조정 전달하여 납땜성(Solderability)을 좋게 한다.(열적기능)

(4) 모재의 산화피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것

(5) 청정한 금속면의 산화를 방지할 것

(6) Solder 와 표면장력을 낮추어서 모재와의 친화도를 높일 것

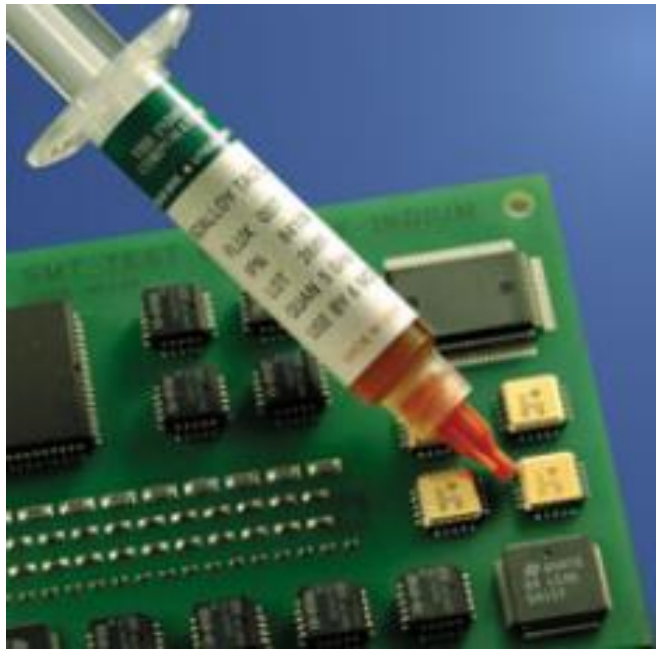
(7) Flux의 유효온도범위와 Soldering 온도가 일치할 것

(8) Flux의 유효 범위 안에서 탄화(Carbonization)가 되지 말 것

(9) Soldering 후 잔사 제거가 용이할 것

(10) 모재나 Solder에 대한 부식 작용이 없을 것

(11) 환경이나 인체에 안전할 것



1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (11)

11) 솔더볼 접합 공정 순서 및 플럭스의 종류

(1) 볼 마운트 설비에서 플럭스를 도팅하고, 그 플럭스에 솔더볼을 올려 놓는다.

(2) 리플로우 설비에서 정해진 온도 프로파일을 따라서 솔더 용융점 이상으로 온도를 가하여 솔더를 녹이고 패드에 접착시킨다.

(3) 남아있는 플럭스는 클리닝 설비를 이용하여 제거 한다.

(4) 오프 로더에서 공정이 완료된 PCB 스트립을 카트리지에 담는다.

(5) 플럭스 도팅 순서는 다음과 같다.

① 플럭스 용기에 플럭스를 채운다.

② 플럭스 도팅 핀에 플럭스를 묻힌다.

③ PCB의 구리 Pad에 플럭스를 도팅한다.

[플럭스의 종류]

Type	구분기준	특 징	용 도	비 고
R(Rosin)	Rosin base	* Activator 첨가없이 Rosin자체 활성력 이용	* Test용 * 고온용	* Gum rosin * Wood rosin 등을 사용. Acid No가 min 130 이상 사용
RMA(Rosin midly activator)	Rosin +Actavitor	* Activator를 0.5%이하첨가	* S.M.T *고신뢰용 * 광범위하게 사용됨	* No-residue
RA(Rosin activator)	Rosin +Activator	* Activator를 2.0%이하첨가	*Ni과 같은 Wetting성이 안 좋은 곳에 사용	*Wetting성 양호 *Cl를 사용함으로서 부식과 산화가 발생되므로 세척 필요
SA(Synthetic activator)	Synthetic activated flux)	* Activator를 2.0%이상첨가	*Cu 등의 표면처리가 완된 비철 금속에 사용(A)	*잔사는 C.F.C용제를 사용해야 하므로 환경적으로 불리하여 사양화되고 있음
WS (Water Soluble)	Salts Acids Amine	*C.F.Cs를 대체하기 위하여 개발	*고신뢰성	*부식성이 강하고 도전성이 높아서 잔사 완전제거 필요 *제조원가 절감 *강한 Flux작용를 하며 물세척이 용이
OA(Organic Activator)	Carboxic group를 가진 화합물 Amine hydrohalide 화합물	*RA flux보다 활성력이 큼	*Repair work *P.W.B 위의 Bumping에 사용	*주로 W/S로 구성됨

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (12)

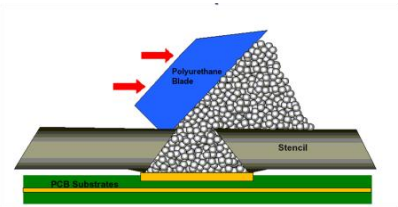
12) Solder Ball Attach 방법_스크린 프린트 (Screen Print) 방식

(1) 스크린 프린트 (Screen Print) 방식

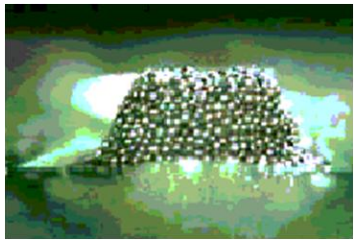
(2) 픽 & 플레이스 (Pick & Place) 방식

(3) 솔더 제트 (Solder Jet) 방식

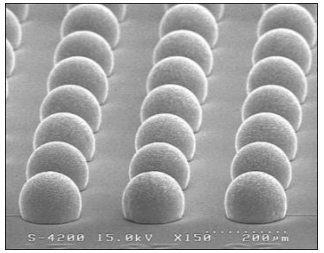
(4) 메탈 솔더 제트 (Metal Solder Jet) 방식



(Printing)



(Before Reflow)



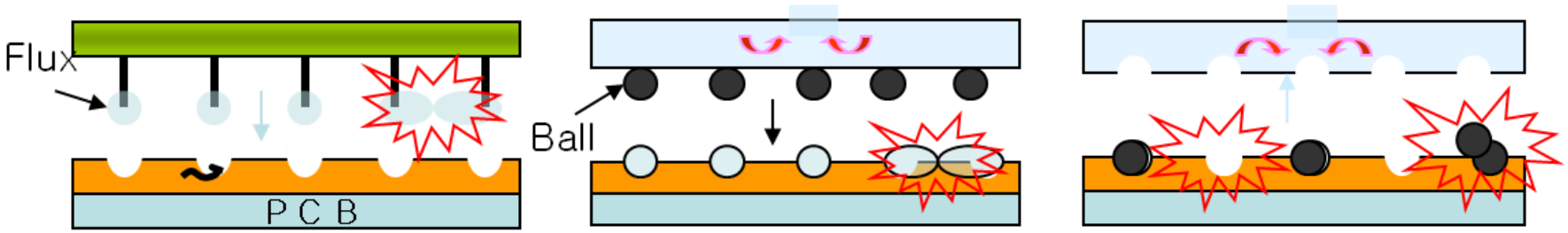
(After Reflow)

[스크린 프린트(Screen Print) 방식 Solder Ball Attach 방법]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (13)

13) Solder Ball Attach 방법_픽 & 플레이스 (Pick & Place) 방식

(1) 접합면에 플럭스를 도포한 후 위에서 볼 도팅을 하여 볼 어태치를 실시하는 방법.



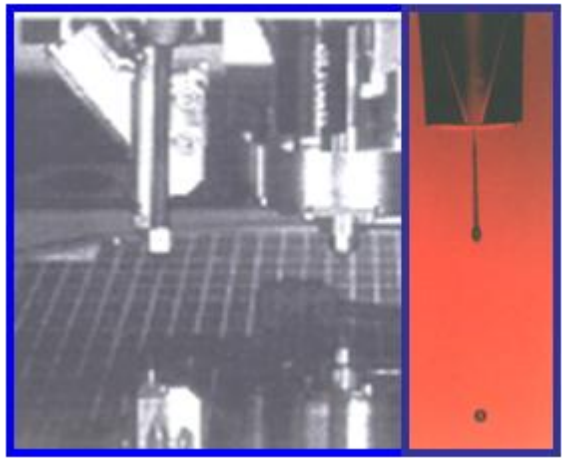
(Flux Dotting) (Ball Dotting) (Ball Attach)

[픽 & 플레이스 (Pick & Place) 방식 Solder Ball Attach 방법]

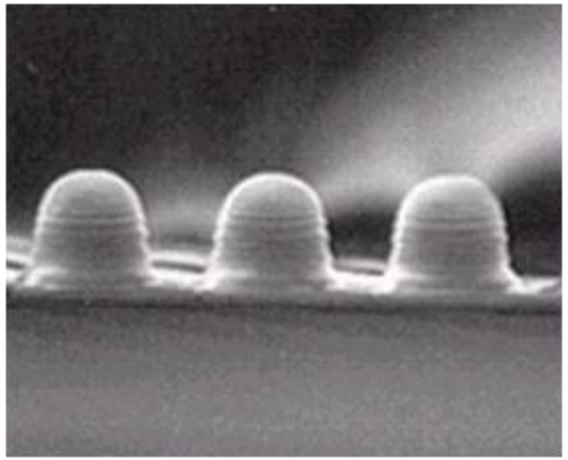
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (14)

14) Solder Ball Attach 방법_솔더 제트 (Solder Jet) 방식

(1) 볼을 발사하는 제트를 통하여 볼 어태치 하고자 하는 부분에 볼을 솔더 제트로 발사하여 부착하는 방법.



(Solder Jet 발사)



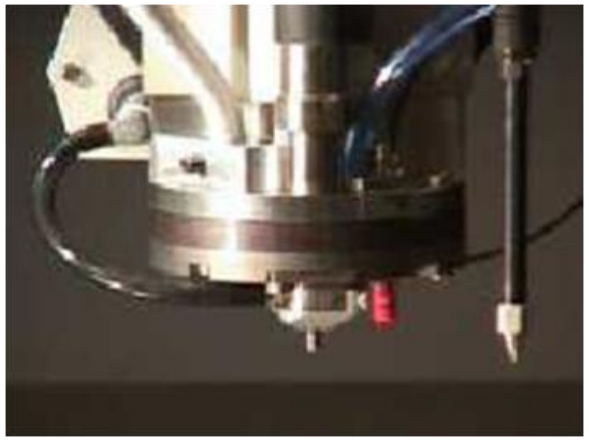
(Ball Attach)

[솔더 제트 (Solder Jet) 방식 Solder Ball Attach 방법]

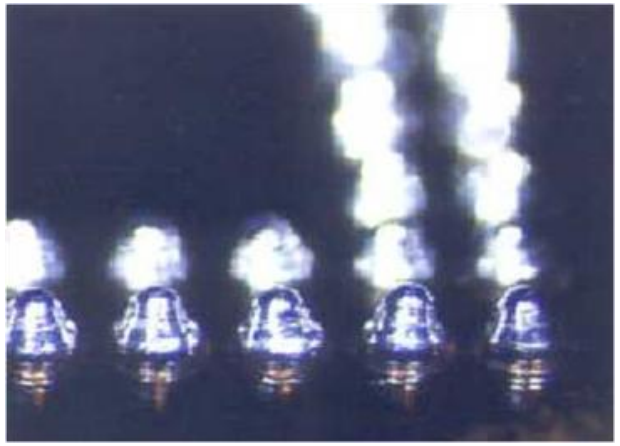
1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (15)

15) Solder Ball Attach 방법_메탈 솔더 제트 (Metal Solder Jet) 방식

(1) 일정 비율로 혼합된 금속 물질을 스프레이 방식을 이용하여 특수 노즐로 제트 분사하는 방식.



(Metal Solder Jet 스프레이 발사)



(Ball Attach)

[메탈 솔더 제트 (Metal Solder Jet) 방식 Solder Ball Attach 방법]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해 (16)

16) 쏘 앤 쏘터 웨이퍼 중심의 공정 순서

(1) 자재 공급 : PCB 로딩 ▶ In-let Rail Insert

(2) 자재 이송 : PCB ▶ Unit Picker ▶ X-로봇

(3) 소잉(Sawing) : PCB ▶ Strip Picker

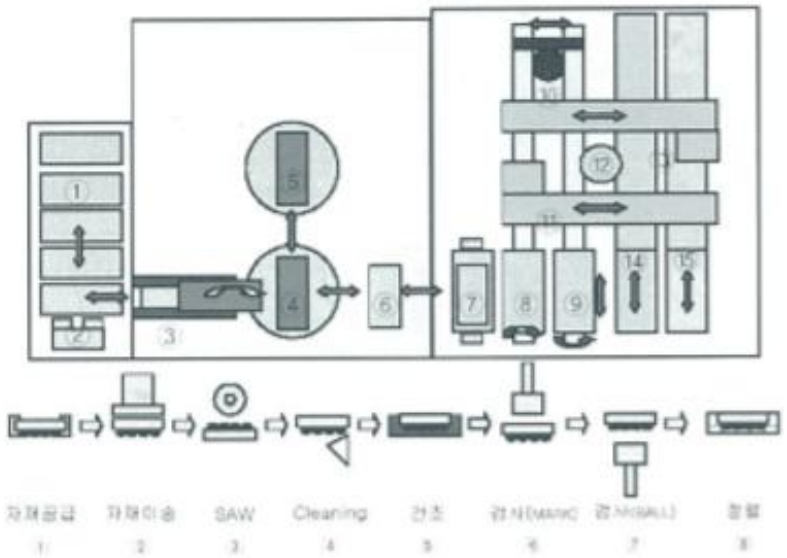
(4) 클리닝(Cleaning) : PCB ▶ Strip Picker ▶ Cleaner

(5) 건조 : Reversible Table Base ▶ Hot Air Blower,
Strip Picker ▶ In-let Rail
Reversible Picker 180° 회전, Ball 면 건조

(6) 검사 : Pallet Table PKG Marking 면 검사 (마킹 검사)

(7) 검사 : Chip Picker ▶ Ball Vision 검사 (볼 검사)

(8) 정렬 : 마킹 검사 & 볼 검사 Data
▶ Good & Rework PKG 분류.
Chip Picker
▶ Good Tray & Rework Tray 분류



[쏘 앤 쏘터 공정 순서도]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해

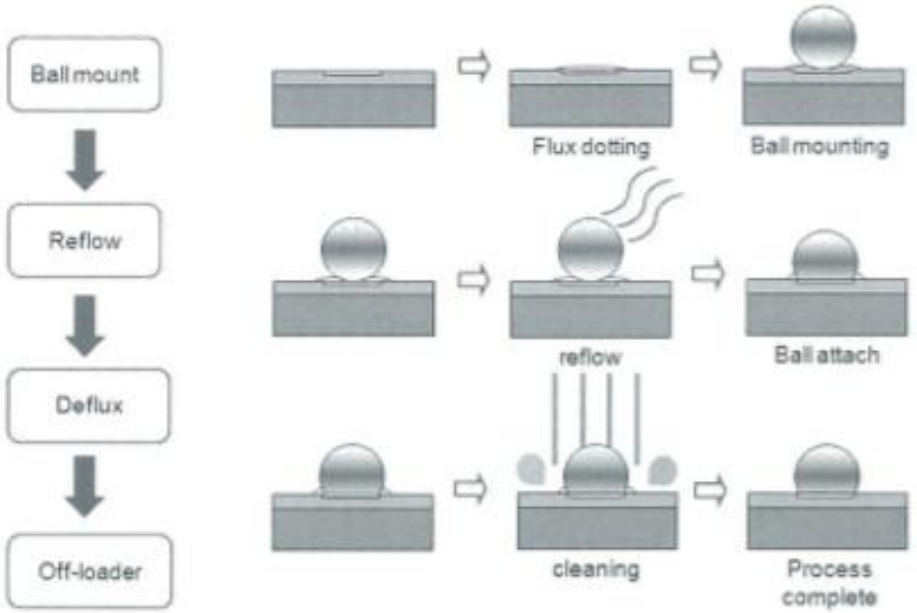
2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (1)

1) 솔더볼 마운팅 공정 장비

(1) SBM(Solder Ball Mounting) 장비는,
Attach - Reflow - Cleaning - Off loader 로 구성된다.



[솔더볼 접합 공정 흐름]



[솔더볼 접합 공정 라인 현장]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (2)

2) 플럭스 도팅

(1) 플럭스 용기에 플럭스를 채운다.

(2) 플럭스 도팅 핀에 플럭스를 묻힌다.

(3) PCB의 구리 PAD에 플럭스를 도팅 한다. 이때, 플럭스의 량은 파라메타를 이용하여 조정한다.

(4) 도팅 압력 : 도팅 압력 높게 => 많은 량 구리 패드에 공급.

(5) 도팅 시간 : 도팅 시간 길게 => 많은 량 구리 패드에 공급.



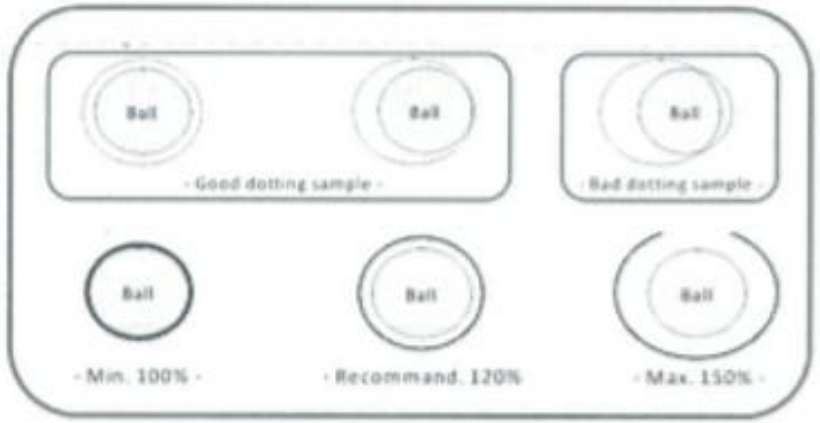
[플럭스 도팅]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (3)

3) 플럭스 도팅 검사

(1) 플럭스 위치 : 플럭스는 구리 PAD에 정확히 일치하여야 하며, 구리 PAD를 완전히 감싸야 한다.

(2) 플럭스 도포량 : 플럭스는 구리 PAD를 최소 100%, 최대 150% 감싸야 하며, 보통 120%를 추천한다.

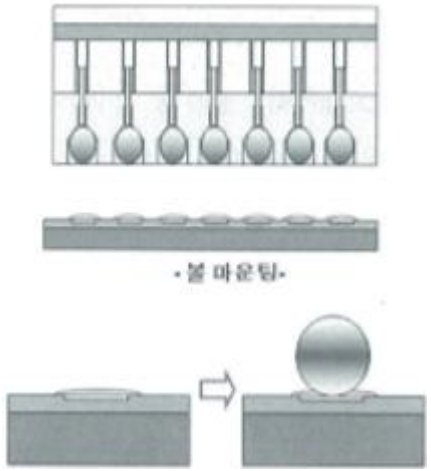


[도포된 플럭스의 검사]

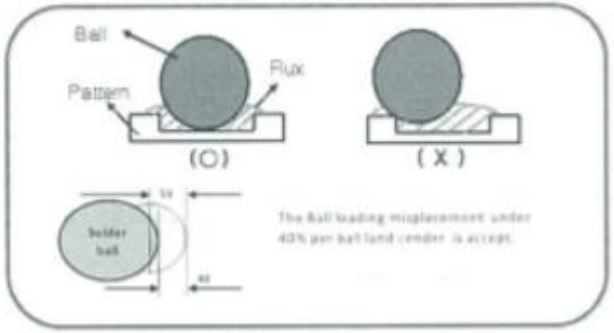
2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (4)

4) 솔더볼 마운팅 / 검사

(1) 솔더볼이 보관된 Box에 진동을 가하여 솔더볼이 뛰어오르게 한다.
(2) 솔더볼 마운터는 진공을 이용하여 솔더볼을 각각의 핀 위치에 1개씩 빨아 들인다.
(3) 플럭스가 도팅된 PCB상의 구리 PAD에 솔더볼을 올려 놓는다.
(4) 솔더볼 마운터는 다음 두 가지 파라미터에 의하여 제어된다.
① 진공압 : 진공 압역이 너무 높으면 두 개 이상의 볼이 픽-업된다,
② 볼 떨어뜨리는 높이 : 솔더볼이 구리 PAD에 정확히 올려지기 위해서는 볼 낙하 높이가 적절하게 조정 되어야 한다.
(5) 솔더볼 마운팅 검사
① 솔더볼의 위치 : 솔더볼은 구리 PAD에 정확히 올려져야 한다.
② 솔더볼의 취이가 불량할 시 주위의 볼들과 합쳐지거나(Bridge) 볼이 접합되지 않고 누락되는 경우가 발생 한다. (Missing Ball)



[솔더볼 마운팅]



[올려진 볼의 위치]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (5)

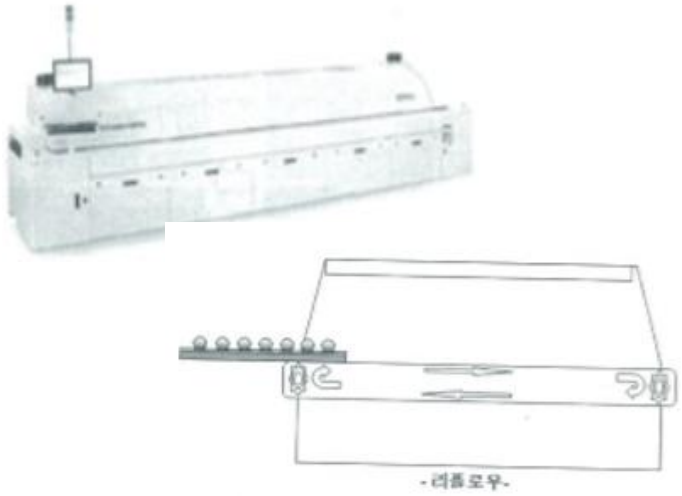
5) 리플로우 (Reflow)

(1) 솔더 리플로우(Solder Reflow)는 기판에 놓인 SMD에 고온을 가해 솔더를 녹여서 기판에 고정시키는 공정.

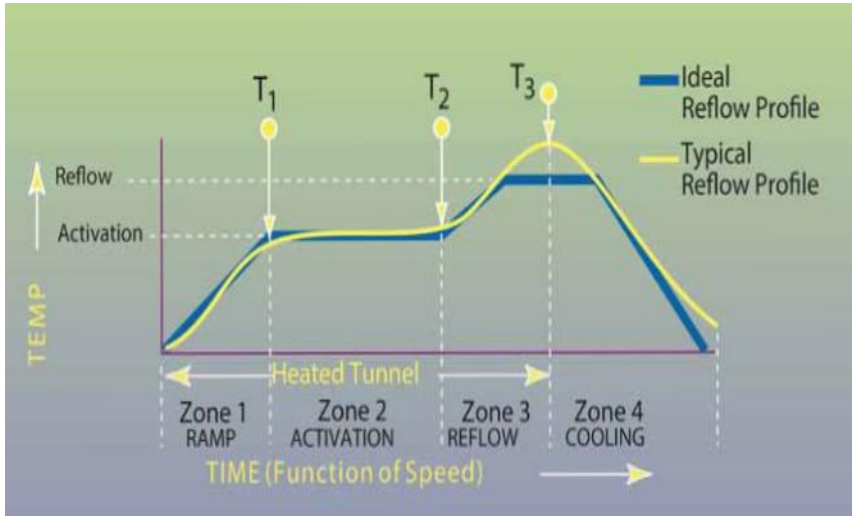
(2) IR Reflow : 적외선 램프에서 열 에너지를 기판에 전달하는 방법.

(3) Convection Reflow : 뜨거워진 공기를 기판에 쏘아 열을 전달하는 방법.

(4) Reflow Temperature Profile 은,
① 예열 => ② Flow Activation => ③ Actual Reflow => ④ Cool down 순서로 진행된다.



[리플로우 장비 / 개념도]



[리플로우 프로파일]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (6)

6) 세정 (Cleaning)

(1) 플럭스 세정제를 이용하여 잔류 Flux를 제거한다.

(2) 검사는, 잔류 플럭스의 량이 플럭스가 남아 있으면 전기적 Short를 유발하기 때문에 플럭스 잔사가 남지 않도록 하고, 발견 시 장비를 정지하고 보수하여야 한다.

(3) 세정 시 전류가 흐르지 않도록 이온이 제거된 순수 물(DI Water, De-ionized water)을 사용하여야 한다.



[세정 (Cleaning) 장비]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (7)

7) Singulation 공정 장비(Package Saw)

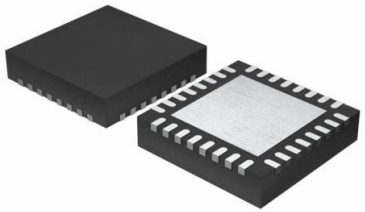
(1) 패키지 리드 형태가 Forming에 의해 형성되지 않는 패키지이거나, PCB Type의 기판의 경우,
최종 개별 패키지 제품으로 분리하는 공정.



Before Singulation　　Singulation 장비　　After Singulation

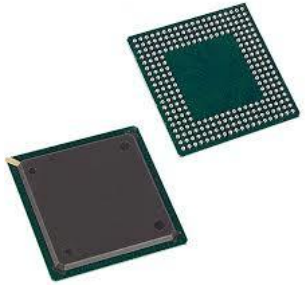


L/Frame PKG Saw
=> 10,000 rpm





PCB PKG Saw
=> 10,000 rpm



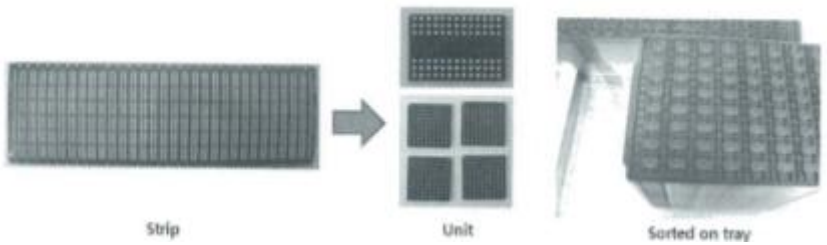
2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (8)

8) 쏘 앤 쏘터 공정 단계

(1) 리드프레임을 사용하는 반도체 소자는 웨이퍼를 개별 칩으로 자른 후 리드 프레임 및 PCB 본딩, 와이어 본딩, EMC 몰딩, 트리밍(Trimming), 포밍(Forming)의 개별화 공정, 레이저를 사용하는 마킹(Marking) 공정을 통해 완성된다.

(2) 현재 생산되는 패키지의 약 30 %를 차지하는 BOC(Board On Chip), BGA(Ball Grid Array), QFN (Quad flat Non-lead), LGA(Land Grid Array)를 포함하는 다양한 패키지는 리드 프레임 대신 PCB와 솔더 볼을 사용하는 방식인데, 하나의 PCB위에 여러 개의 다이 를 본딩 하고 와이어 본딩 을 한 후 PCB 전체 몰딩 을 하게 된다.

(3) 몰딩 이 끝난 상태의 기판에는 수십 개, 또는 수백 개의 반도체 소자가 형성되어 있으므로 블레이드를 고속 회전시켜 여러 개의 소자가 한번에 몰딩이 되어 있는 유닛을 개별화 하는 소잉 공정을 진행하며, 제조 효율이 높은 장점이 있다. 개별화된 패키지는 비전시스템을 사용하여 양품과 불량품을 구분해서 그 결과에 따라 트레이(Tray)에 분류해 주는데 이러한 장비를 소터(Sorter)라고 한다.

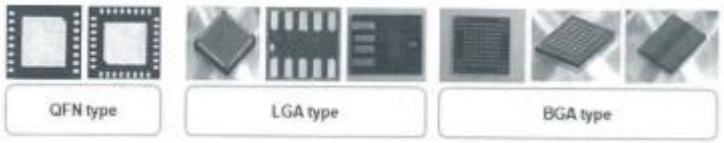


[몰딩 후 소팅 공정 과정]

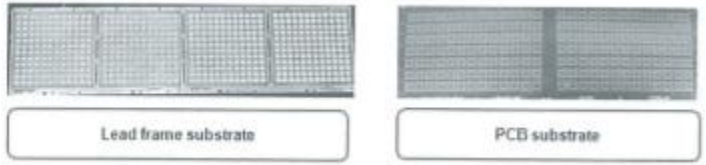
2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (9)

9) 쏘 앤 쏘터 공정 및 장비 구성

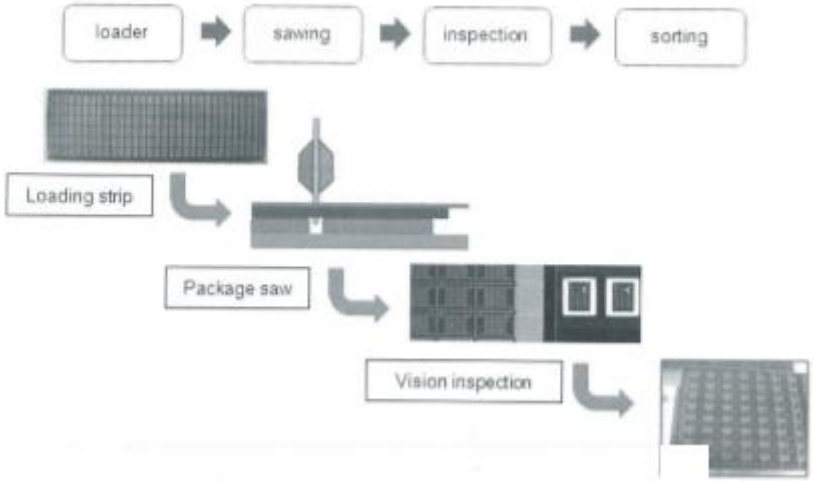
(1) 패키지 쏘우 는 절단 사이즈를 용이하게 변경할 수 있기 때문에 다품종 소량 생산 시 금형에 의한 절단 방식에 비해 편리하게 사용할 수 있다.



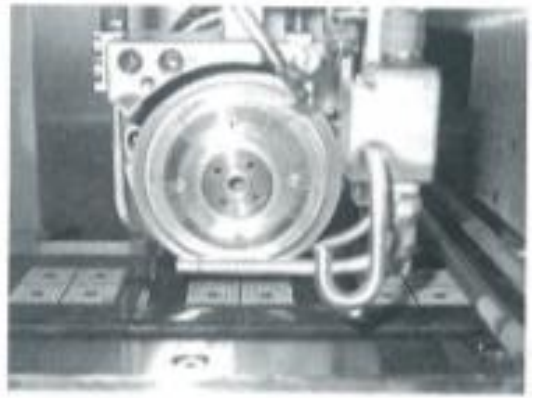
[패키지 쏘우 완료된 여러가지 패키지 유형]



[리드프레임과 PCB 기판]



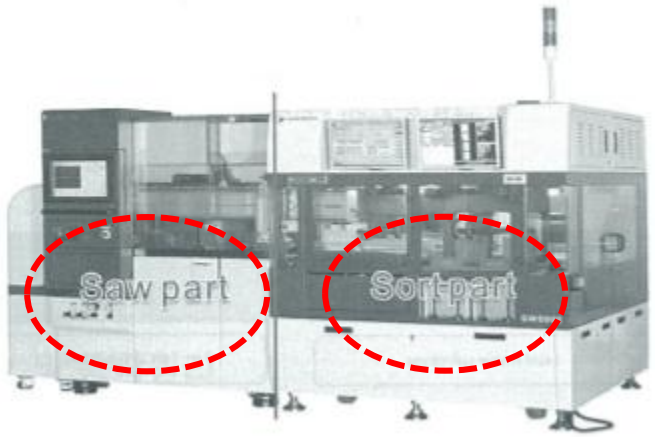
[쏘우잉 / 쏘팅의 각 공정 단계]



[쏘우잉 ~ 쏘터 동작 모습]

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (10)

10) 쏘 앤 쏘터 공정 장비 구성



[쏘 앤 쏘더 장비 외형과 구조 및 명칭]

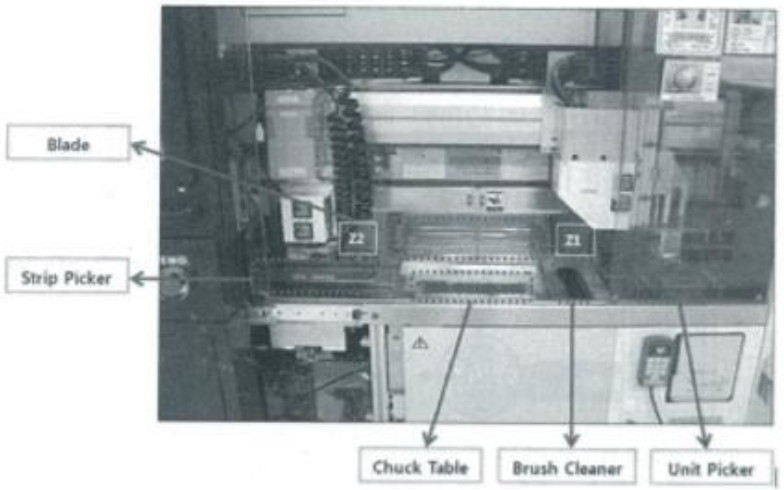
No	명칭(Saw 부분)	No	명칭(Sorter 부분)
1	Magazine Loader	9	Strip Picker
2	Magazine Elevator	10	Reverse Table
3	Lead Frame Pusher	11	Vision Picker
4	In-let Rail	12	Chip Picker
5	Unit Picker	13	Ball Vision
6	X-Robot	14	Good Tray
7	Chuck Table	15	Rework Tray
8	Brush Cleaner		

[쏘 앤 쏘더 장비 각 부분 명칭]

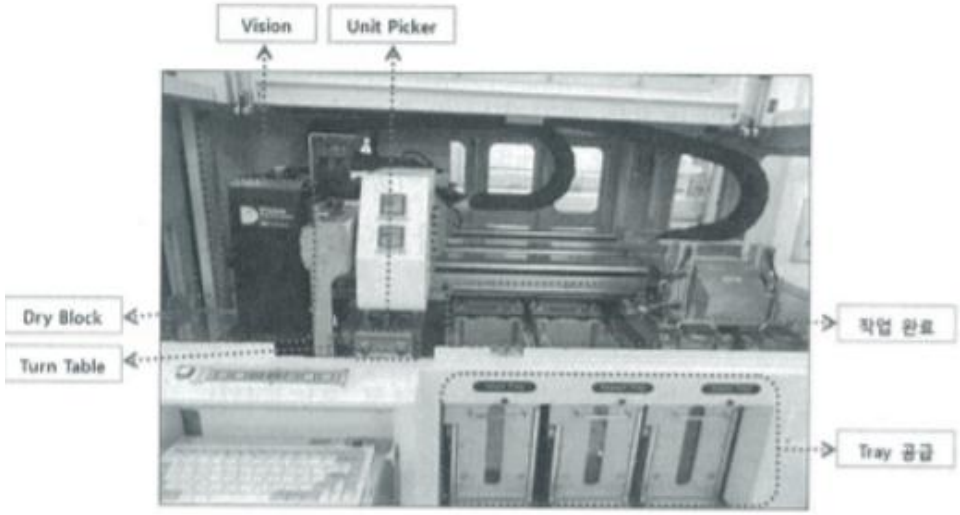
2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해 (11)

11) 쏘 앤 쏘터 부분 장비 구조

(1) 쏘 앤 쏘터 장비는 크게 쏘 부분 과 쏘터 부분으로 구성 된다.



[쏘 각 부분 명칭]



[쏘터 각 부분 명칭]

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해

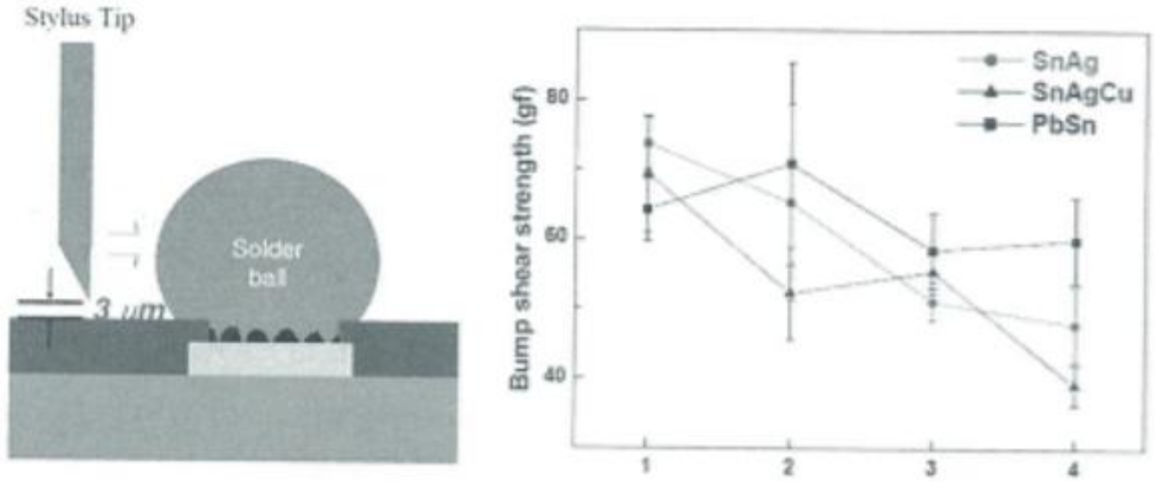
3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (1)

1) 접합력 테스트

(1) 솔더의 접합력은 아래 그림과 같은 볼 전단 테스트 (Ball Shear Test)를 이용하여 측정할 수 있다.

작은 Stylus tip을 이용하여 바닥에서 3um 떨어뜨린 상태에서 볼을 옆으로 밀어내면서(Shear) 볼이 밀릴 때의 하중을 측정할 수 있다.

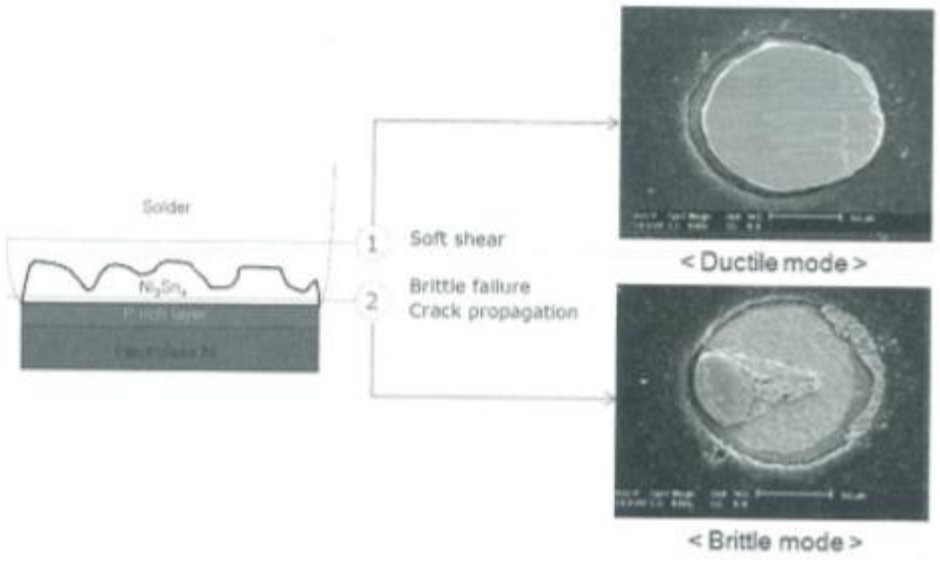


[볼 전단 테스트(Ball Shear Test)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (2)

2) 볼 전단 테스트 시 불량 모드

(1) 금속간 화합물 (InterMetallic Compound)이 잘 형성되 경우 유연한(Ductile) 솔더 내부로 갈라지게 되지만, IMC의 형성이 잘못되어 딱딱해지면(Brittle) IMC 사이 또는 IMC의 계면에서 파단이 발생한다.

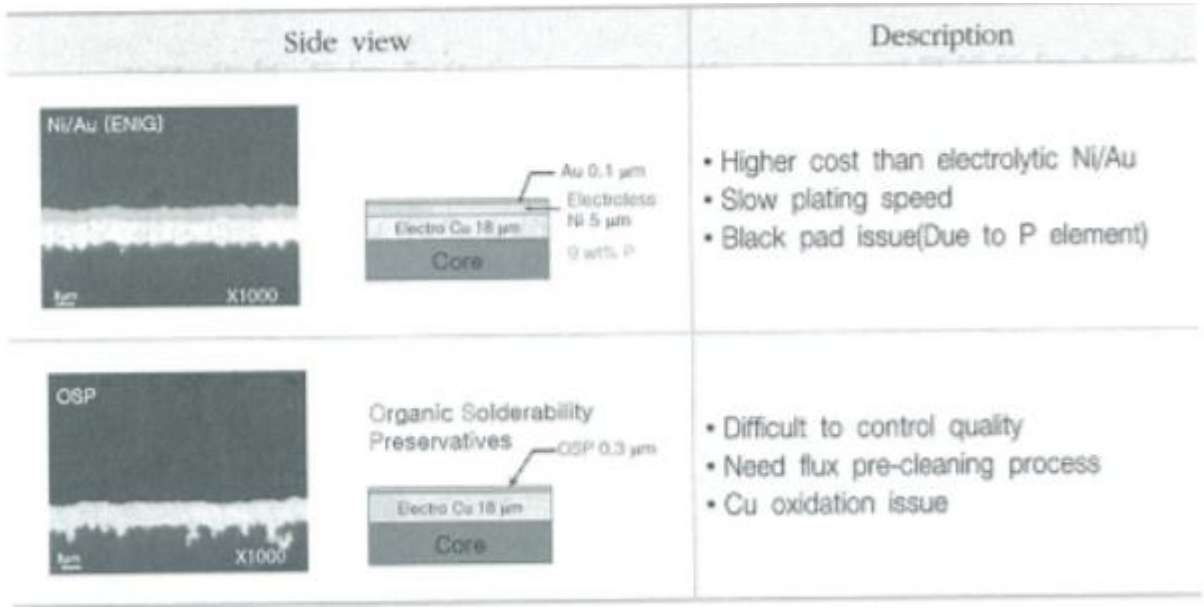


[볼 전단 테스트 시 불량 모드]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (3)

3) Copper Pad Finish

(1) 구리 PAD는 산화 방지와 접합력 증가를 위하여 표면처리를 한다.
대표적인 것은 니켈(Ni, Nickel)과 금(Au, Gold)을 도금하는 방법과, 유기물(OSP, Organic Solderability Preservative)을 도포하는 방법이 있다. Ni/Au는 주로 무전해 도금으로 하며(ENIG, Electroless Nickel Gold), OSP는 도금 층이 필요없이 유기물을 도포해 두었다가, 솔더링 바로 전에 제거해 주는 방법이다.

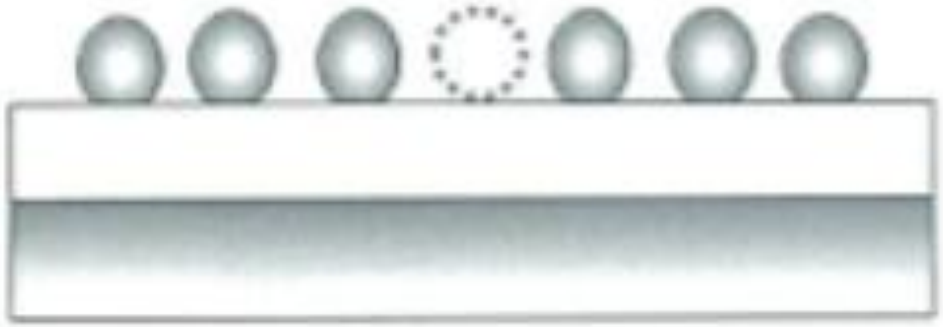


[Pad Finish]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (4)

4) 볼 빠짐 불량

(1) Ball Missing, Non Wetting

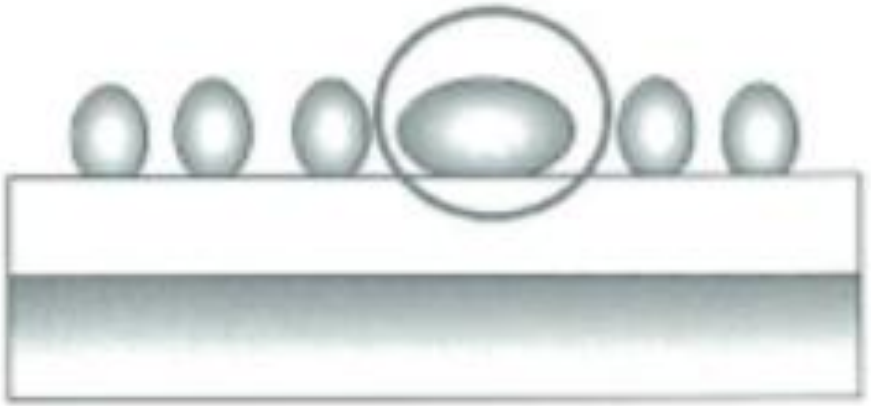


[볼 빠짐 불량 (Ball Missing, Non-Wetting)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (5)

5) 볼 합쳐짐 불량

(1) Bridging

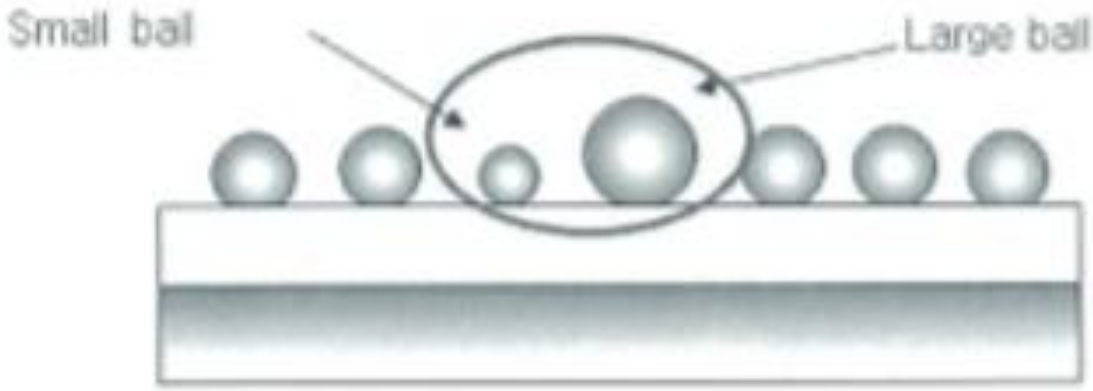


[볼 합쳐짐 불량 (Bridging)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (6)

6) 볼 크기 불량

(1) Ball Size Defects



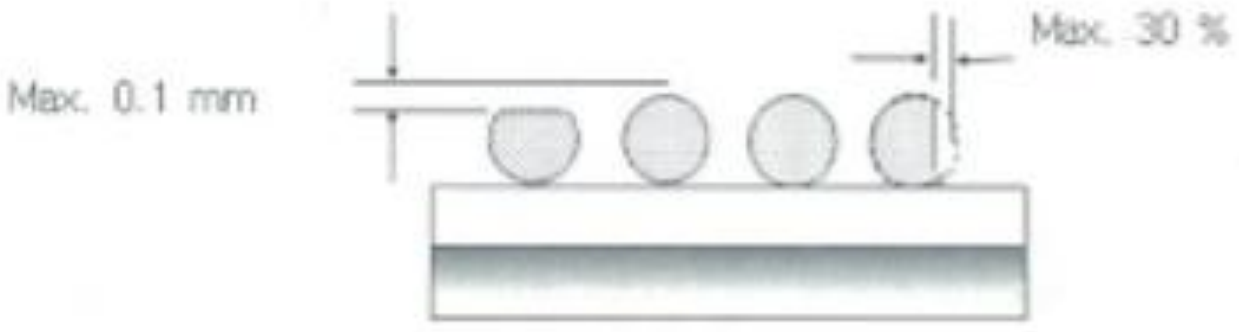
[볼 크기 불량 (Ball Size Defects)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (7)

7) 볼 손상 불량

(1) Ball Damage

볼의 높이가 원래 볼 대비 0.1mm 낮거나, 25% 이상 볼의 폭이 작으면 불량이다.

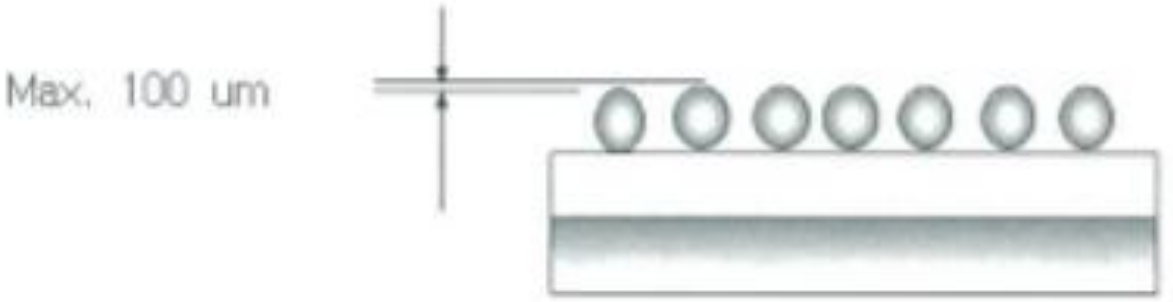


[볼 손상 불량 (Ball Damage)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (8)

8) 편평도 불량

(1) Coplanrity

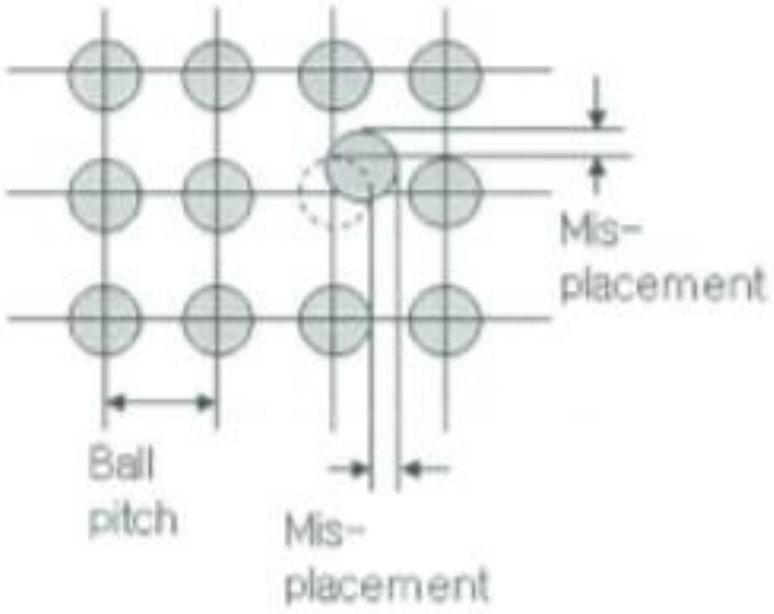


[편평도 불량 (Coplanarity)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (9)

9) 위치 불량

(1) Mis-placement

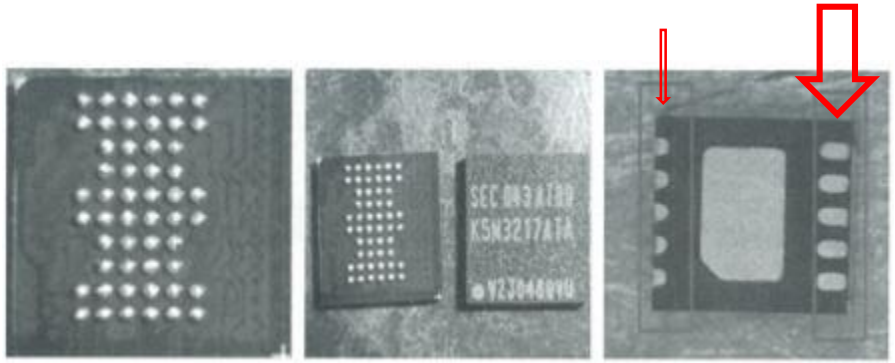


[위치 불량 (Mis-placement)]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (10)

10) 패키지 미스 얼라인먼트, 패키지 밀림 불량

(1) PKG Mis-alignment
: Hair line 이 틀어진 경우
: 척 테이블 Vacuum 풀어짐
: 다른 두께의 Blade 적용
: Mold Flash 등으로 Target이 틀어진 경우
: Strip Warpage 발생 한 경우

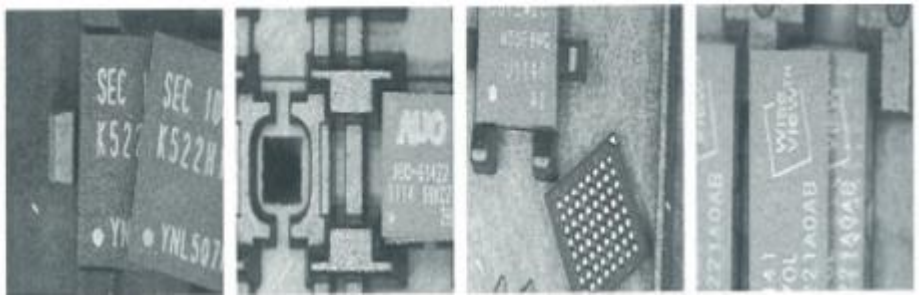


[PKG Mis-alignment 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (11)

11) 카운트 베리언스, 수량 차이 불량

(1) Count Variance
: 자재 겹침이나 빈 Pocket(포켓) 설비 내 낙석 등으로 T-Card, 실물의 수량이 일치하지 않는 경우.



[Count Variance 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (12)

12) 오리엔테이션, 패키지 방향 불일치, P1방향 불일치 불량

(1) Orientation
: 자재 정리 및 Dumping시, P1 뱡향이 틀리게 안착된 경우.

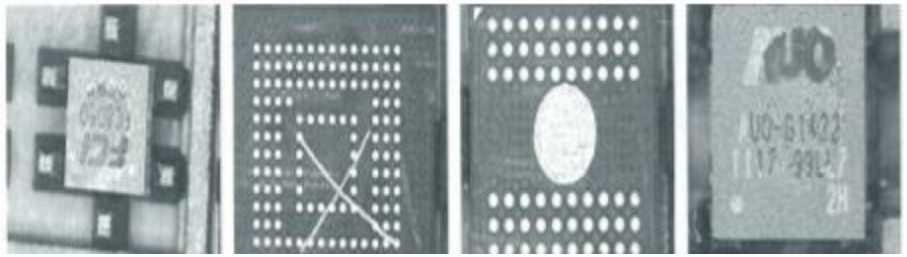


[Orientation 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (13)

13) X표 미 선별, Reject 자재 미 선별

(1) Reject 미 선별
: Reject으로 표시된 자재가 걸러지지 않은 경우.

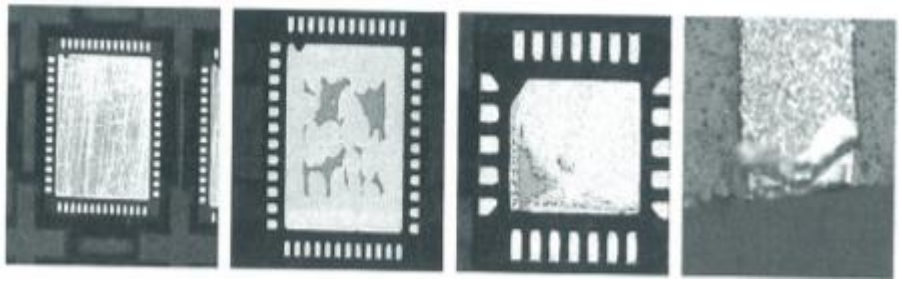


[“ X ” 표 미 선별 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (14)

14) 커버리지, 미 도금 불량

(1) Coverage
: Strip 이나 Unit 자재와의 부딪침
: Tray Sorting 시 정 위치 이탈로 눌리거나 미끄러진 경우
: Tweezer handling 부주의
: Mold Flash 발생시
: 기타 오염 물질이 묻은 채 도금된 경우
: Carrier 나 M/Z등 치공구와 접촉한 경우

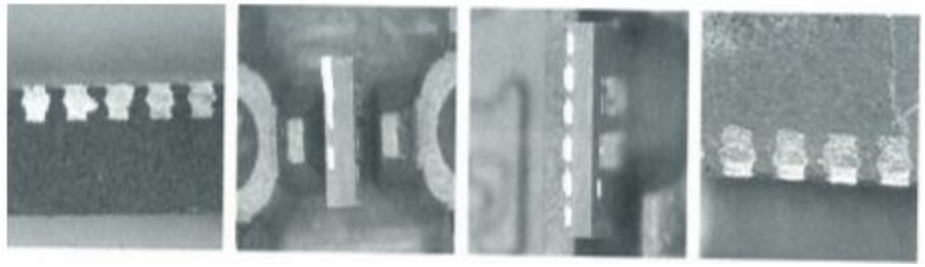


[Coverage 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (15)

15) 스미어, 구리 밀림 불량

(1) Smear
: Blade 마모나 Broken 발생
: Hair Line 틀어진 경우
: Blade 조립이 정상적이지 않은 경우
: Blade 원자재 불량
: Saw Speed가 적정하지 않은 경우

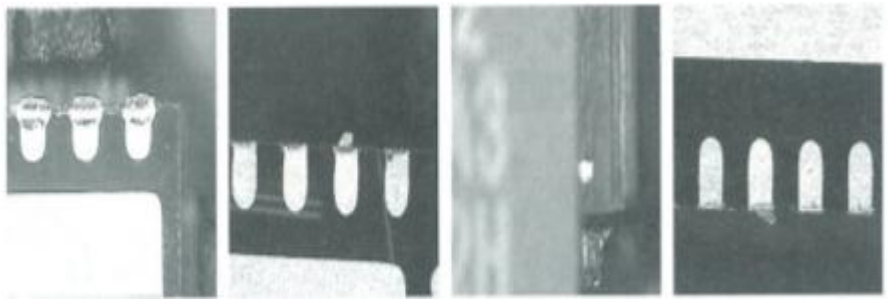


[Smear 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (16)

16) 버, 찌꺼기 불량

(1) Burr
: Blade 마모나 Broken 발생
: Hair Line 틀어진 경우
: Blade 조립이 정상적이지 않은 경우
: Saw Speed가 적정하지 않은 경우
: Blade 원자재 성 불량

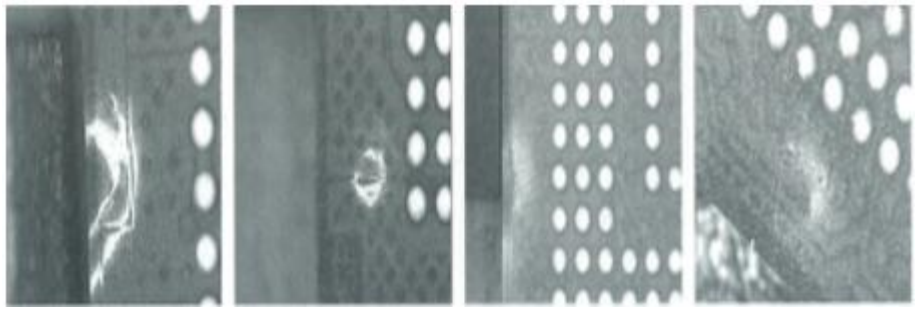


[Burr 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (17)

17) 덴트, 눌림 불량

(1) Dent
: 외부 힘에 의해 PCB면이 눌린 경우



[Dent 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (18)

18) 틴 플레이크, 도금 조각/돌출 불량

(1) Tin Flake
: 도금 시 도금 물질 등이 PKG에 덩어리로 묻는 경우
: 자재 끼리 긁힘이나 찍힘으로 도금이 밀린 경우
: Tweezer 등 Handling Miss로 도금이 밀린 경우



[Tin Flake 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (19)

19) 패키지 크랙 불량

(1) PKG Crack
: PCB면 이물질 미 제거로 인해 Mold 작업 시 EMC와 접합면이 불안정한 경우
: Tray sorting 불안정으로 위치 이탈하여 압력으로 눌린 경우

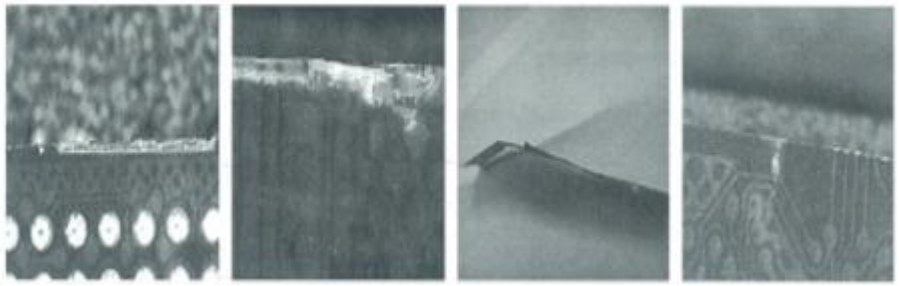


[PKG Crack 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (20)

20) 피씨비 브로큰, 피씨비 깨짐 불량

(1) PCB Broken
: PCB면 이물질 미 제거로 인해 Mold작업 시 EMC와 접합 면이 불안정한 경우
: Tray sorting 불안정으로 위치 이탈하여 압력으로 눌린 경우
: 자재 낙석 및 외부 힘으로 인해 PCB 면이 부서진 경우

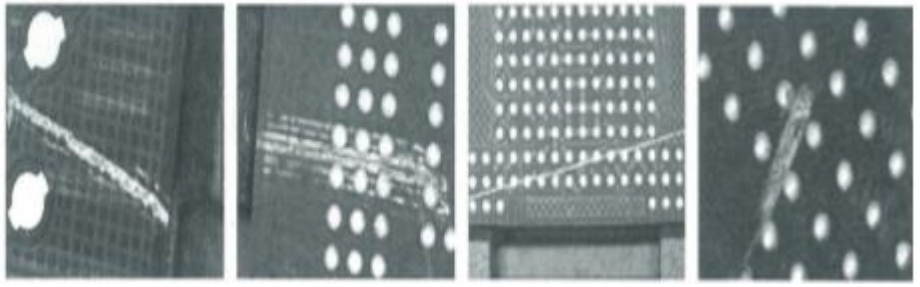


[PCB Broken 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (21)

21) 피씨비 스크래치, 피씨비 긁힘 불량

(1) PCB Scratch
: Strip 겹친 상태에서 움직임으로 인한 발생 공정 작업 중 취급 부주의로 인해 발생
: 설비 오동작으로 자재 처리시 부주의로 발생
: Carrier나 M/Z등 치공구와 격하게 접촉한 경우

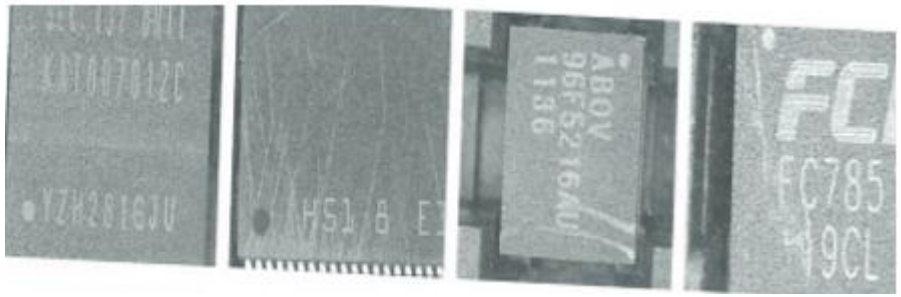


[PCB Scratch 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (22)

22) 패키지 스크래치, 패키지 긁힘 불량

(1) PKG Scratch
: Strip 겹친 상태에서 움직임으로 인해 발생
: 공정 작업 중 취급 부주의로 인해 발생
: 설비 오동작으로 자재 처리시 부주의로 발생
: Carrier나 M/Z등 치공구 와 격하게 접촉한 경우

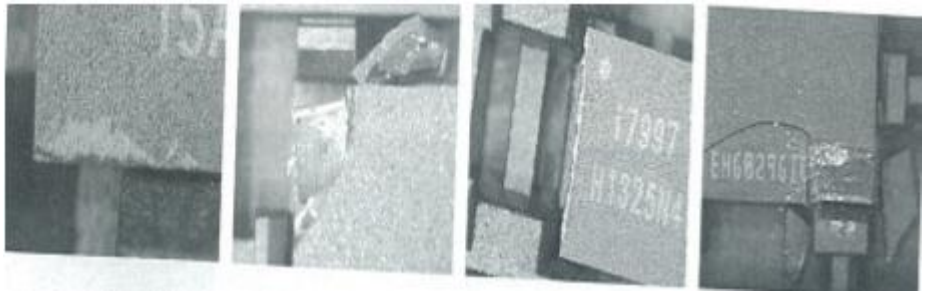


[PKG Scratch 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (23)

23) 패키지 브로큰, 패키지 깨짐 불량

(1) PKG Broken
: Tray sorting 불안정으로 위치 이탈하여 압력으로 인해 눌린 경우
: 설비 오동작으로 인해 설비 내 끼이거나 낙석된 경우

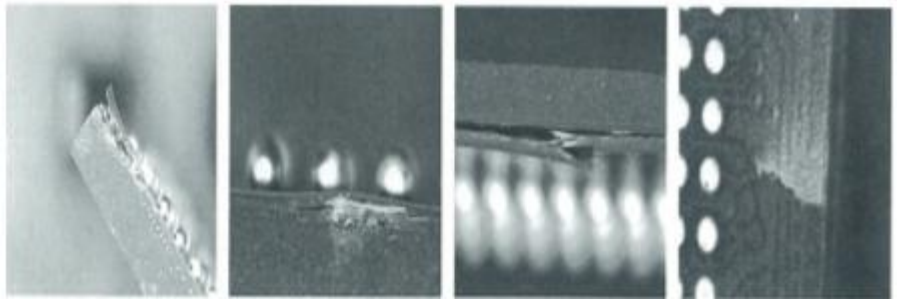


[PKG Broken 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (24)

24) 딜라미네이션,들뜸,박리 불량

(1) Delamination
: PCB 면 이물질 미 제거로 인해 Mold 작업 시 EMC와 접합면이 불안정 한 경우
: Tray sorting 불안정으로 위치 이탈하여 압력으로 눌린 경우
: 자재 낙석 및 외부 힘으로 인해 PCB면이 부서진 경우

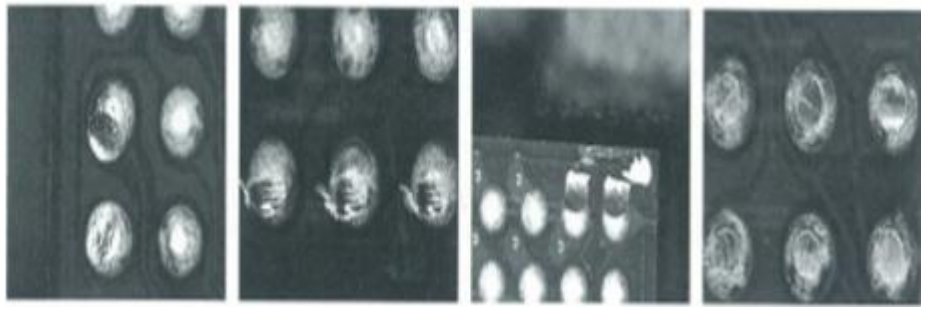


[Delamination 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (25)

25) 볼 데미지, 볼 손상 불량

(1) Ball Damage
: Tray sorting 불안정으로 위치 이탈하여 외부 압력에 의해 눌린 경우
: 자재 Handling 시 Tweezer등의 취급 부주의에 의한 손상이 발생한 경우
: SST 작업 시 Blade Broken 이나 Target 불안정 시
: IR 통과된 Strip이 2장 겹친 경우
: Ball Tool과 Eject Pin에 눌린 경우

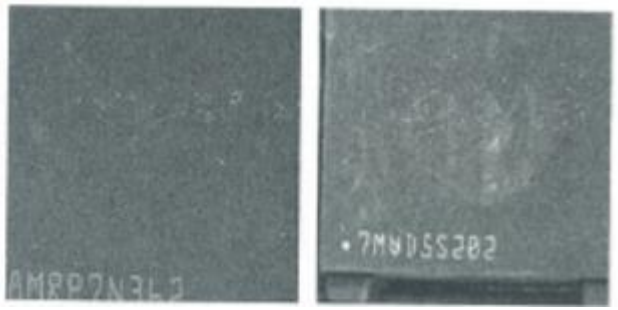


[Ball Damage 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (26)

26) 화이트 포린 머티리얼, 백화 현상 불량

(1) White Foreign Material
: SST 진행 시 Brush 횟수가 부족한 경우
: DI Water(디아이 워터)양이 부족한 경우

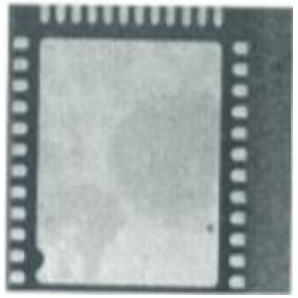


[White Foreign Material 불량]

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해 (27)

27) 플레이팅 디스컬러레이션, 도금 변색 불량

(1) Plating Discoloration
: 도금 진행 시 용액 오염 된 경우
: Oil 이나 오염 물질이 묻는 경우
: 도금 후 건조가 덜 된 경우
: 오염된 장갑으로 자재를 만진 경우



[Plating Discoloration 불량]

정리하기

1. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 기술 이해

- 리드프레임과 PCB 기판 적용에 따른 패키지 공정의 차이 이해
- SBM(Solder Ball Mounting) 공정 구성 및 동작 원리 이해
- 솔더 접합 메커니즘 및 SBM 세부 공정 이해
- 쏘 앤 쏘터 웨이퍼 중심의 공성 순서 이해

2. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 장비 이해

- 솔더볼 마운팅 공정 장비
- 플럭스 도팅 / 솔더볼 마운팅 / 검사 / 리플로우 / 세정 장비 모듈 별 기능 이해
- 쏘 앤 쏘터 공정 장비 구성 이해

3. 솔더볼 마운팅~쏘 앤 쏘터 공정 품질 이해

- 쏘 앤 쏘터 품질 불량 : 접합력 테스트 / 볼 전단 테스트시 불량 모드 / Copper PAD Finish / 볼 빠짐 / 볼 합쳐짐 / 볼 크기 / 볼 손상 / 편평도 위치 불량 / 볼 & 패키지 Mis-alignment / 수량차이 / 오리엔테이션 / Reject 미 선별 / Coverage / Smear / Burr Dent / Tin Flake / PKG Crack / PCB Crack / PKG Broken / PCB Broken / PKG Scratch / PCB Scratch / Delamination / Ball Damage / Plating Discoloration / White Foreign Material

다음시간에는

8주차. 1주~7주 정리하기

에 대해 학습해 보겠습니다.